

AQUARIUZ

Влажная абляция



Будущее — за влажной абляцией



Мы дарим миру зрение

ziemer 
OPHTHALMOLOGY

Формируя будущее абляции

AQUARIUZ рожден страстью Ziemer к неустанным инновациям. Это перспективная платформа влажной абляции на твердотельном лазере нового поколения, созданная для тех, кому нужно только самое лучшее.

Представляем AQUARIUZ

Новая история Wet Ablation®

Философия Ziemer

Вот уже более 25 лет Ziemer формирует облик офтальмологии с помощью инноваций, рожденных из прецизионной инженерии и бескомпромиссного качества. Как истинные первопроходцы, мы постоянно расширяем границы возможного — результатом такого подхода стал AQUARIUZ. То, что когда-то казалось невозможным, теперь стало реальностью.

Фотоабляция по-новому

С AQUARIUZ мы открываем новую главу в рефракционной хирургии. Это твердотельный лазер нового поколения для абляции, реализующий технологию влажной абляции (Wet Ablation®). Сама конструкция AQUARIUZ обеспечивает эффективную абляцию в естественном влажном состоянии роговицы.

Философия Ziemer всегда заключалась в том, чтобы прокладывать собственный путь, разрабатывая инновационные, интеллектуальные и прецизионные лазеры в Швейцарии. AQUARIUZ — воплощение этой идеи.

AQUARIUZ предлагает множество преимуществ, наиболее заметным из которых является сохранение физиологического состояния глаза во время лечения, что обеспечивает процедуру без запаха и без шума — по ощущениям напоминающую посещение спа-салона.

Мы в Ziemer уверены: AQUARIUZ – это революция в рефракционной хирургии. За ним – будущее.

Франк Цимер



Основатель и генеральный директор Ziemer Group



Технология Wet Ablation®

Новая эра абляции

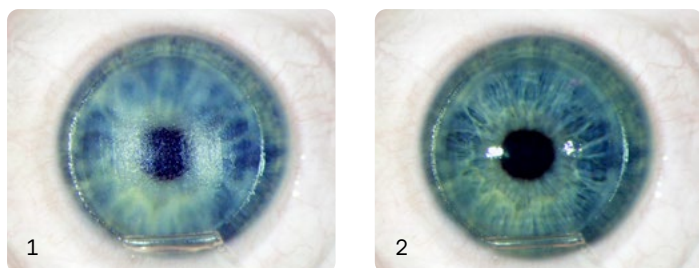
Роговица примерно на 80% состоит из воды, содержание которой строго регулируется в ее стромальной структуре. Традиционные эксимерные лазеры используют ультрафиолетовые длины волн, которые поглощаются водой, что делает необходимым управление гидратацией во время операции: здесь всё диктуют осушение поверхности, ограниченное время, в течение которого лоскут остается открытым, и постоянный контроль уровня гидратации.

AQUARIUZ меняет это правило. Уникальная длина волны этого твердотельного лазера для абляции нового поколения основе позволяет работать в естественном гидратированном состоянии роговицы.

Во время абляции с применением AQUARIUZ на поверхности роговицы формируется пленка воды толщиной в несколько мкм¹. В отличие от эксимерной лазерной абляцией, здесь не происходит обезвоживания поверхности стромы.

Это позволяет выполнять абляцию роговицы без удаления жидкости и без принудительного высушивания, что помогает снизить вариабельность, обусловленную уровнем гидратации, и упрощает саму последовательность процедуры..

Разработанный для обеспечения большей предсказуемости, более гладких профилей абляции и повышенной надежности лечения при различных уровнях гидратации роговицы, AQUARIUZ открывает новую страницу.



1. Сразу после поднятия лоскута
2. Роговица во время абляции при AQUA LASIK

Источник: адаптировано из изображений,
предоставленных д-ром Б. Паичем, Augenklinik ORASIS

1. B. Pajic, B. Pajic-Eggspuehler, Z. Cvejic, C. Rathjen and V. Ruff, First Clinical Results of a New Generation of Ablative Solid-State Lasers, J. Clin. Med. 2023, 12(2), 731



Преимущества для хирурга

Создан для удобства работы



Сохранение гидратации – для более спокойной работы

Работайте с уверенностью, без необходимости постоянно следить за временем после поднятия лоскута или удалять избыточную влагу. Длина волны твердотельного лазера AQUARIUZ поглощается стромальным коллагеном, а не водой: это позволяет выполнять абляцию в физиологическом состоянии роговицы на протяжении всей процедуры..



Меньшая чувствительность к гидратации – неизменная рефракционная точность

Уровни гидратации могут влиять на рефракционную точность и варьироваться у разных пациентов, а также на разных участках самой роговицы. Процедура AQUA, основанная на технологии Wet Ablation®, направлена на снижение вариабельности, обусловленной гидратацией, и обеспечивает предсказуемые результаты при различных уровнях гидратации.



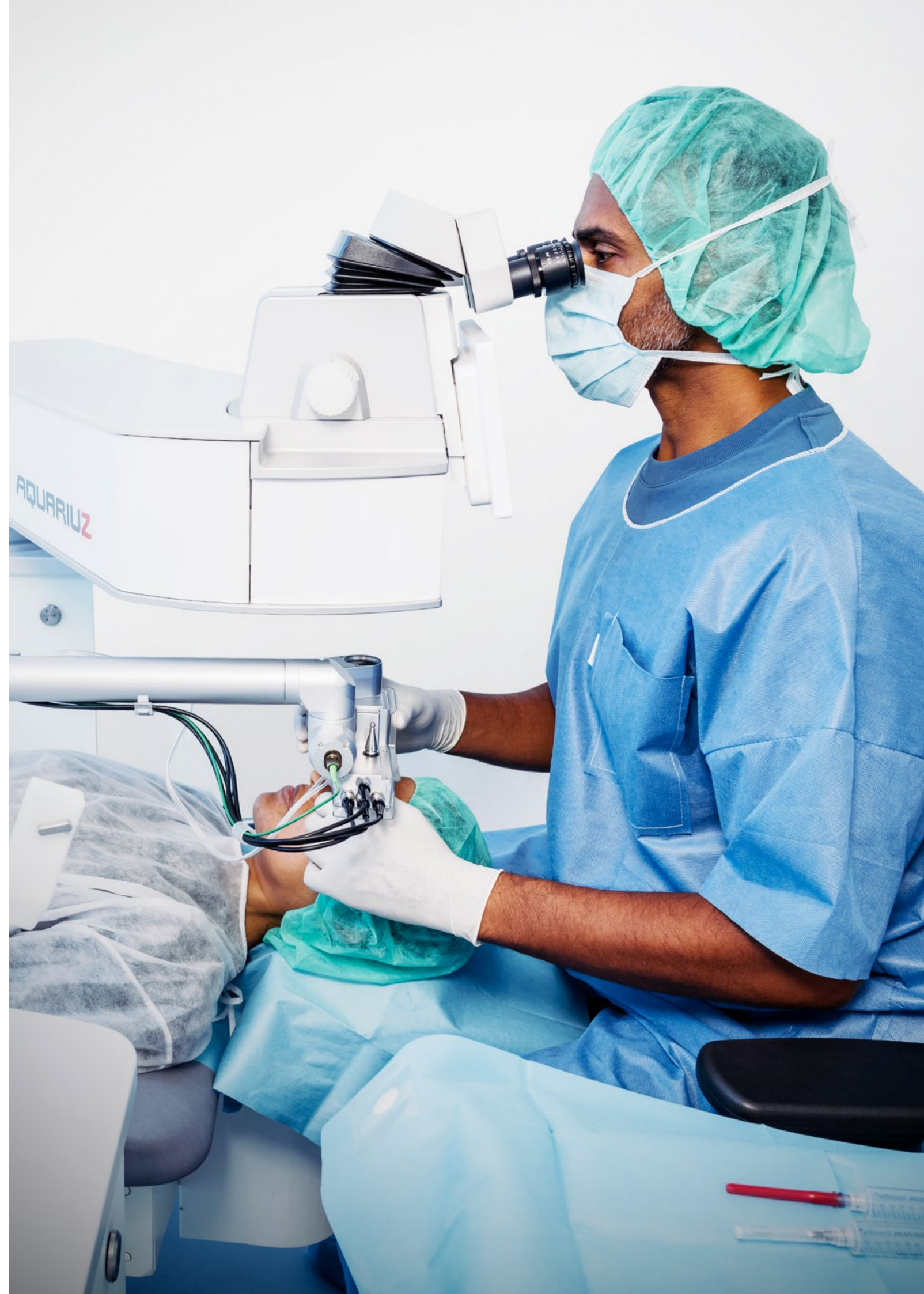
Нет газа – проще обслуживание

Так как AQUARIUZ представляет собой твердотельный абляционный лазер, он не испытывает необходимости в газе, характерную для традиционных эксимерных систем. Это минимизирует для врача и всей бригады логистические и эксплуатационные сложности, типичные для эксимерных лазеров (включая закупку, хранение, обслуживание и контроль газовых баллонов)



Интуитивно понятный интерфейс – бесшовная последовательность процедуры

AQUARIUZ оснащен лаконичным сенсорным интерфейсом с оптимизированным управлением — без лишних элементов и перегруженности. Обеспечивая плавность рабочего процесса, интуитивный интерфейс сокращает кривую обучения, упрощает ввод в эксплуатацию и помогает вам работать с уверенностью и легкостью с самого начала.



Преимущества для пациента

Рефракционная процедура в стиле спа



Комфорт для глаз

AQUARIUZ выполняет абляцию без принудительного высушивания роговицы, сохраняя ее физиологическое состояние во время процедуры. Это означает большую комфортность для пациента и стабильные рефракционные результаты независимо от уровня гидратации роговицы.



Абляция без запаха

Обычный «жженный» запах, часто ассоциируемый с эксимерными процедурами, сведен к минимуму. Передовая технология AQUARIUZ эффективно удаляет частицы и запахи, создавая комфортную для концентрации и приятную атмосферу для пациентов и офтальмохирургов.



Смягченный звуковой профиль

В операционной с AQUARIUZ отсутствует пронзительный высокочастотный звук, характерный для традиционных эксимерных лазеров. Благодаря кристаллическому лазерному источнику AQUARIUZ обеспечивает относительно тихий звуковой профиль, что улучшает впечатления пациента и снижает шумовой стресс для хирургической бригады.



Новая платформа

Больше возможностей



*Отказ от ответственности:
обеспечивается при
соблюдении внешних условий,
рекомендованных Zeimer.

Развивайте свою практику

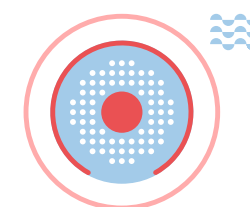
Процедуры AQUA с комфортом спа

Премиальные рефракционные процедуры для ваших пациентов

За последнее десятилетие в рефракционной абляции появилось очень мало по-настоящему инновационных решений. Не было революционных новых технологий для коррекции зрения. Стоимость лечения неуклонно снижалась, но качество хирургических результатов и уровень заботы о пациентах со стороны клиник оставались неизменными.

Именно этот пробел мы заполняем новой концепцией. AQUARIUZ выводит вашу практику на передний край инноваций, предлагая пациентам премиальный опыт рефракционной коррекции с комфортом спа-процедуры, подкрепленный новейшими достижениями в области абляционных лазерных технологий.

С новыми процедурами AQUA вы сможете раскрыть новый потенциал своей практики, повысить качество предлагаемых услуг и выделиться на конкурентном рынке, предлагая пациентам опыт, который стоит выбрать.



Wet Ablation
AQUA LASIK

AQUA LASIK — процедуры LASIK (лазерный кератомилез in situ) и Femto-LASIK, выполняемые с использованием абляционного лазера влажной абляции AQUARIUZ от Ziemer.



Wet Ablation
AQUA PRK

AQUA PRK — фоторефракционная кератэктомии (PRK), выполняемая с использованием лазера влажной абляции AQUARIUZ от Ziemer.



Эксимер и AQUARIUZ: сравниваем характеристики

Характеристика	ArF-эксимерный лазер (193 нм)	AQUARIUZ (твердотельный, 205-215 нм)
Технология абляции	Фотоабляция	Фотоабляция (в условиях гидратированной поверхности)
Состояние поверхности во время абляции	Прогрессирующее обезвоживание поверхности	Стабильная пленка воды толщиной несколько мкм
Зависимость уровня абляции от гидратации	Высокая	Сниженная
Эффективность абляции с течением времени	Изменяется с течением времени	Более стабильная
Источник луча	Газовый лазер	Твердотельный лазер
Чувствительность к внешним условиям	Подвержен влиянию влажности и температуры	Менее восприимчив к изменениям
Безопасность	Требуется газ (фактор опасности)	Не требует применения опасных материалов

Цветная камера отслеживания взгляда
Обеспечивает точное сопоставление радужной оболочки и статическую компенсацию циклоторсии при подключении к FlowSuite

Коаксиальный микроскоп Leica
Переменное увеличение со встроенной коаксиальной подсветкой; визуализация в натуральную величину

Монитор офтальмохирурга
Дисплей у кресла, обеспечивающий прямой доступ к основным функциям системы

Передовая система удаления дыма
Эффективно и бесшумно удаляет тканевой дым и частицы во время абляции, обеспечивая практически полное отсутствие запаха

Легко встраиваемая конструкция
Благодаря инновационному дизайну лазеры Ziemer FEMTO можно удобно разместить под консолью лазера AQUARIUZ

Автоматическое регулирование положения стола
Программируемое регулирование положения стола с учетом индивидуальных предпочтений офтальмохирурга при создании лоскута; высокая грузоподъемность

Защита шарнира лоскута
Первая в отрасли программная защита шарнира

Работа с интуитивно понятным сенсорным экраном
Удобный интерфейс; совместимость с управлением с внешней клавиатуры

Трекер взгляда с естественной цветопередачей
1000 Гц, 6D-отслеживание взгляда со сверхмалой задержкой

Подвижная стойка монитора
Позволяет разместить монитор на удобном для хирурга расстоянии; снижает зависимость от персонала

Твердотельный лазерный источник
100% швейцарское производство; не требует газа

Небольшая занимаемая площадь
Простая интеграция в любую клиническую среду; экономия ценного пространства



«AQUARIUZ открывает невероятные возможности в рефракционной хирургии роговицы. Процесс абляции менее подвержен влиянию внешних факторов, меньше зависит от гидратации тканей и обеспечивает более щадящее взаимодействие с тканью.»

Проф. Д-р Боян Паич
Глазная клиника Orasis



«Самое поразительное — это то, что во время процесса абляции вы видите, как на роговице образуется жидкий слой, и по сравнению с эксимерным лазером это просто фантастика. Это как спа-процедура для роговицы.»

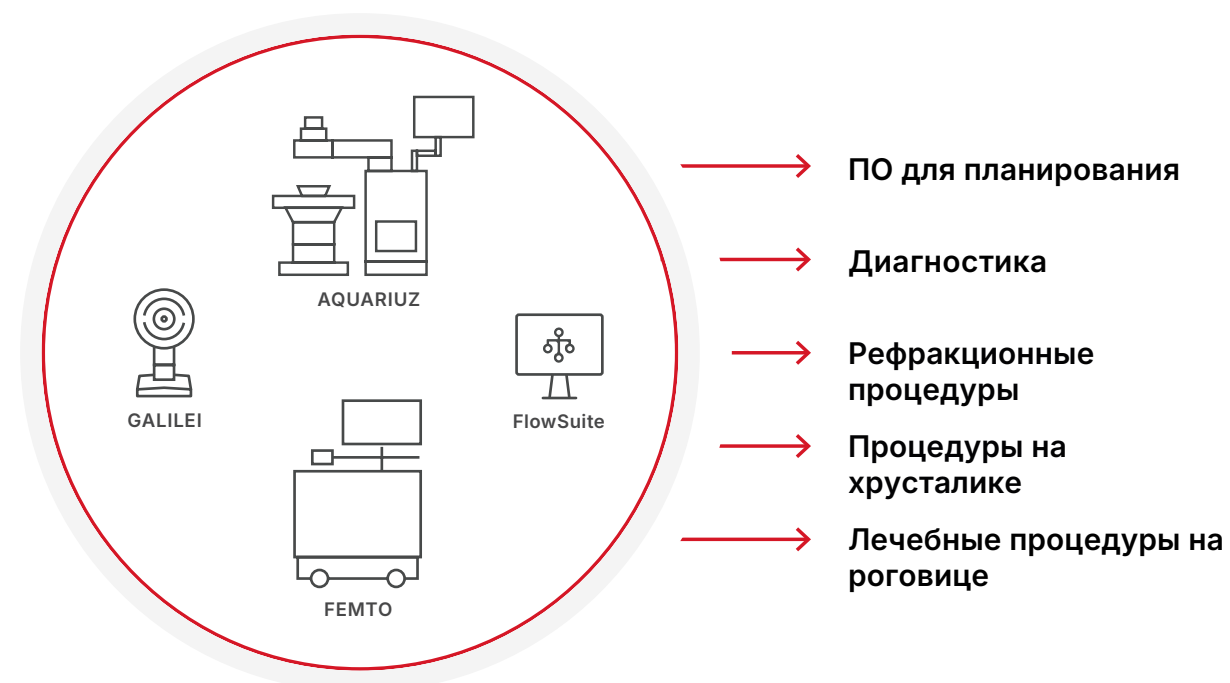
Д-р Филипп Бэннингер
Кантональная больница, Винтертур

У нас есть всё

Откройте для себя полный ассортимент продукции Ziemer!

От моделей FEMTO Z8 — наших самых передовых фемтосекундных лазеров для хирургии роговицы и катаракты — до серии диагностических систем GALILEI ColorZ и платформы FlowSuite, объединяющей все устройства Ziemer, мы продолжаем задавать новые стандарты в точности, инновациях и заботе о пациентах.

С появлением AQUARIUZ компания Ziemer предлагает полный спектр офтальмологических продуктов.



AQUARIUZ и модели FEMTO Z8:

идеальная пара для рефракционной хирургии.

Прецизионные модели Z8 и система AQUARIUZ удачно дополняют друг друга. Модели Z8 (самая компактная и мобильная из имеющихся фемтосистем) легко устанавливаются в рабочее положение, после чего эстафету принимает AQUARIUZ.

Вместе они выполняют всю работу.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Лоскутные методы лечения	Femto-LASIK
	LASIK
Поверхностная абляция	PRK
	LASEK
Терапевтические методы	PTK

КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ

Лазерная система	Тип лазера	Solid State Frequency Multiplied Laser
	Длина волны	205 - 215 нм
	Частота импульсов	500 Гц (<550 Гц)
Трекер взгляда		1000 Гц
Органы управления и интерфейсы	Мониторы	Экран 24" + экран 9" (сенсорный)
	Интерфейсы	USB / HDMI / Ethernet - интерфейсы, ножной переключатель, интерфейс операционного стола, блокировка двери, выключатель с ключом

РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Базовая станция (габариты в рабочем положении / консоль лазера)	165,5 см (Д) × 113,6 см (Ш) × 151,2 см (В)
Масса системы	Лазер: 310,5 кг; Стол: 270,5 кг
Входное напряжение и макс. мощность	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц, 2500 ВА
Условия эксплуатации	17-24 °С, отн. влажность 20-50% (без образования конденсата)

CE Сертификация CE
Абляционный лазер
AQUARIUZ получил
маркировку CE.

Швейцарское качество
Разработанный и произведённый в
Швейцарии, AQUARIUZ сочетает новейшие
технологии абляционных лазеров с
выдающейся инженерной репутацией
Ziemer.

Мы дарим зрение миру

Свяжитесь с нами и узнайте, как
AQUARIUZ может вывести вашу практику
на новый уровень с помощью процедур
AQUA – уже сегодня и в будущем.



ziemergroup.com/aquariuz



Ziemer Ophthalmic Systems AG
Allmendstrasse 11
CH - 2562 Port, Switzerland (Порт, Швейцария)

www.ziemergroup.com

Отказ от ответственности:

AQUARIUZ имеет маркировку CE, но пока не одобрен FDA для использования в США. В некоторых странах доступность может быть ограничена в связи с нормативными требованиями. Для получения дополнительной информации свяжитесь с Ziemer.

Ziemer Ophthalmic Systems AG использует искусственный интеллект (ИИ) для оптимизации текстового и медийного контента.

